Entregable 2: Avance y mejora del proceso de desarrollo en Mattermost

Universidad CENFOTEC, Maestría Profesional en Ingeniería del Software
Curso: PSWE-07, Procesos y Administración de Software, C3 2026
Docente: Shirley Ramírez Cordero
Grupo: Grupo 01
Integrantes: Alexander Gatica (`agvor`), José Cisneros (`megachivo`) y Juan Ignacio González (`J-IgnacioGC`)
Entrega: 9 de noviembre de 2026

1. Contexto y alcance

Este documento complementa el entregable 1 y detalla las tareas, los responsables, el flujo de desarrollo, las prácticas de integración continua y entrega continua (CI/CD) y las métricas del proyecto. El propósito es implementar dos mejoras de Mattermost y evaluar el proceso de trabajo del equipo con evidencia [1, 2].

El incremento 1 corresponde a #37406: identificación y filtro de Team Admins. El incremento 2 corresponde a #38480: secciones desplegables en mensajes web. El primer incremento está entregado: sus cuatro tareas fueron validadas y cerradas. La evaluación de G-03 / #8 propone reducir las esperas de traspaso entre roles en el incremento 2.

La base funcional es Mattermost Team Edition `12.0.0-dev`, commit `53211e45b6e63e99a5cc64d1ce1b344e3b64cc51`, en el fork del grupo. Las referencias de trabajo son la guía de ambiente, la evidencia inicial de #37406 y #38480, y los criterios TA-01 a TA-03, DT-01 a DT-04 y RG-01 del primer avance [6].

2. Historias, tareas y responsables

El plan se organiza en tres historias: preparación y seguimiento (G), identificación de Team Admins (TA) y secciones desplegables (DT). La primera reúne el trabajo necesario para desarrollar y evaluar las dos mejoras funcionales. Cada historia tiene cuatro tareas con un resultado verificable.

Cada tarea tiene tres roles asignados a personas distintas:

- El responsable realiza el trabajo, incorpora las pruebas y la documentación y atiende las correcciones.
- El revisor comprueba la calidad técnica y documental: examina los cambios, las pruebas y su coherencia con el plan. Su aprobación permite pasar a Validación.
- El validador comprueba que el resultado funcione y cumpla los criterios de aceptación. Reproduce las comprobaciones y, después de verificar la versión integrada, marca la tarea como Entregada y cierra la incidencia.

Cualquier cambio en la asignación de roles se registrará en la incidencia (*issue*).

Los identificadores de las tablas son códigos de tareas del plan. Las tareas G-01 a G-04 corresponden a #6 a #9, TA-01 a TA-04 a #10 a #13, y DT-01 a DT-04 a #14 a #17. Los criterios de aceptación conservan los códigos del entregable 1 y se citan con la palabra «criterio» para distinguirlos de las tareas.

2.1. Historia G: preparar y evaluar el proceso

Como equipo, queremos contar con un ambiente reproducible, un flujo de trabajo y registros de ejecución para entregar las mejoras y evaluar nuestro proceso.

Tabla 1. Tareas y responsables de preparación y evaluación del proceso.

ID	Tarea y resultado esperado	Responsable	Revisor	Validador	Depende de
G-01	Preparar el plan y el tablero. Actualizar la guía del ambiente, cargar historias y tareas con sus roles y definir el registro de eventos y esfuerzo. Comprobar el acceso del equipo y el marcador de identificación de cada tarea según el anexo A. Verificar los cálculos con un historial de prueba que incluya devolución y bloqueo; excluirlo de las métricas reales.	Alexander	José	Juan Ignacio	Base del entregable 1

ID	Tarea y resultado esperado	Responsable	Revisor	Validador	Depende de
G-02	Preparar CI/CD para los componentes afectados. Configurar los controles necesarios de los PR y de `master`, activar las métricas y documentar el despliegue manual y la recuperación de la versión anterior. Conservar una ejecución exitosa, un fallo controlado y una comprobación del despliegue con su SHA.	Alexander	José	Juan Ignacio	G-01
G-03	Evaluar el incremento 1. Calcular las métricas, analizar las esperas y realizar la retrospectiva. Acordar una mejora de proceso, su responsable y el indicador esperado para el incremento 2. José reproduce los cálculos.	Juan Ignacio	Alexander	José	TA-04
G-04	Consolidar el segundo avance. Actualizar el plan, la arquitectura, los riesgos, los costos y las dificultades con la evidencia disponible. Comprobar enlaces y versiones, preparar el PDF y acordar la coevaluación.	Alexander	José	Juan Ignacio	G-03

G-01 se revisó y validó manualmente durante la configuración de CI. G-02 comprobó el despliegue y la recuperación con la base funcional; TA-04 validó la versión del incremento 1. La historia G se cierra al reunir los artefactos y la evidencia exigidos para el segundo avance.

2.2. Historia TA: descubrir administradores del equipo (#37406)

Como miembro de un equipo, quiero identificar y filtrar sus Team Admins para saber a quién acudir sin necesitar acceso a la System Console.

La historia se aceptará cuando la etiqueta y el filtro reflejen la membresía real, funcionen con la búsqueda y la paginación y respeten los permisos. Debe cumplir los criterios TA-01 a TA-03 y conservar el comportamiento de las listas existentes, según el criterio RG-01.

Tabla 2. Tareas y responsables del incremento de identificación de Team Admins.

ID	Tarea y resultado esperado	Responsable	Revisor	Validador	Depende de
TA-01	Definir la solución y los casos de aceptación. Localizar la lista de miembros y su API, acordar la etiqueta y el filtro, y describir los casos por rol, búsqueda, paginación y resultados vacíos.	José	Alexander	Juan Ignacio	G-01
TA-02	Resolver la consulta y la identificación del rol. Reutilizar la API o ajustarla si es necesario y mostrar la etiqueta según la membresía real. Probar permisos y distinguir un System Admin de un Team Admin del equipo consultado.	Alexander	José	Juan Ignacio	TA-01, G-02
TA-03	Incorporar el filtro web. Combinarlo con la búsqueda y reiniciar la paginación al cambiarlo. Probar administradores en páginas posteriores, resultados vacíos y el comportamiento de la lista sin filtro.	Alexander	José	Juan Ignacio	TA-02
TA-04	Validar y entregar el incremento. Ejecutar el recorrido completo por roles, agregar las pruebas E2E pertinentes y guardar capturas comparables del antes y el después. Comprobar el despliegue y documentar la versión entregada. José reproduce el recorrido.	Juan Ignacio	Alexander	José	TA-03

2.3. Historia DT: contraer contenido de mensajes (#38480)

Como persona que publica o lee información extensa, quiero una sección con resumen visible y contenido desplegable para consultar detalles sin desplazar toda la conversación.

La historia incluirá secciones no anidadas con párrafos y código. Debe funcionar de forma consistente en la vista previa, la publicación y la edición, admitir el uso del teclado y producir una salida segura, según los criterios DT-01 a DT-04 y RG-01.

Tabla 3. Tareas y responsables del incremento de secciones desplegables.

ID	Tarea y resultado esperado	Responsable	Revisor	Validador	Depende de
DT-01	Definir la sintaxis y los casos de aceptación. Localizar el analizador y los renderizadores; acordar ejemplos válidos, incompletos y no admitidos, el estado inicial y la variante `open`. Incorporar la mejora de proceso elegida en G-03.	José	Juan Ignacio	Alexander	G-03
DT-02	Implementar la sección desplegable. Reconocer el resumen y el cuerpo sin habilitar HTML arbitrario, representar párrafos y código y permitir abrir y cerrar con teclado. Probar la variante `open`, el foco, el estado accesible y las entradas inválidas o maliciosas.	José	Juan Ignacio	Alexander	DT-01
DT-03	Integrar los recorridos del mensaje. Usar la sección en vista previa, publicación y edición. Agregar pruebas de consistencia entre esas vistas y de regresión de mensajes ordinarios.	José	Juan Ignacio	Alexander	DT-02
DT-04	Validar y entregar el incremento. Ejecutar los casos funcionales, de accesibilidad y de salida segura, agregar las pruebas E2E pertinentes y guardar evidencia del antes y el después. Alexander reproduce los casos en la versión integrada.	Juan Ignacio	José	Alexander	DT-03

Los defectos encontrados durante la revisión o la validación se corregirán en la tarea de origen. TA-04 y DT-04 comprobarán el resultado conjunto de cada incremento. Una historia se cerrará cuando todas sus tareas estén entregadas y se hayan cumplido sus criterios de aceptación.

El alcance comprende la interfaz web. Se excluyen nuevos roles o permisos, el rediseño de la System Console, los directorios entre equipos y los clientes móviles nativos. En mensajes se excluyen secciones anidadas, adjuntos dentro de ellas, persistencia del estado abierto o cerrado y compatibilidad completa con el Markdown de GitHub. Los ajustes de alcance deberán justificarse y registrarse en el plan.

3. Asignación y ejecución en GitHub Projects

El equipo sigue el flujo de la figura 1 y registra las devoluciones y los bloqueos en cada tarea.

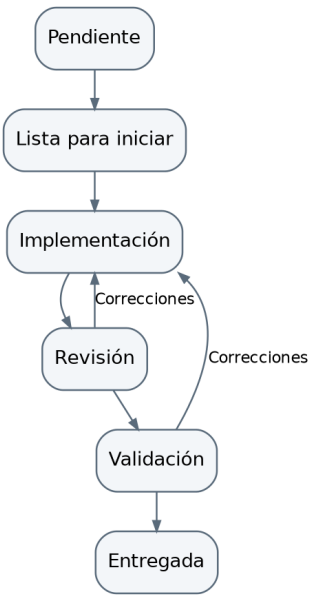


Figura 1. Flujo de desarrollo del equipo, con revisión, validación y devoluciones.

La etapa Revisión incluye la espera para iniciar la revisión y la revisión del trabajo. Validación incluye la espera para iniciar las comprobaciones, las pruebas de aceptación y la comprobación de la versión integrada.

3.1. Organización de las incidencias

El tablero PSWE-07 Grupo 01: Ejecución organiza tres incidencias principales: G / #3, TA / #4 y DT / #5. Las doce tareas están registradas como subincidencias (*sub-issues*) de esas historias [3]. Las historias TA y DT enlazan las incidencias originales de Mattermost. Las incidencias principales servirán para consultar el progreso; la medición se realizará sobre sus tareas.

Alexander cargó las incidencias en G-01. Cada tarea tiene una sola persona asignada en Assignee, según la tabla. Los campos Revisor y Validador permiten seleccionar a Alexander, José o Juan Ignacio; Grupo permite elegir G, TA o DT [4]. También se registrarán el estado, la fecha objetivo, la estimación y el esfuerzo real en horas-persona. La descripción incluirá el marcador de identificación del anexo A, los criterios de aceptación, las dependencias y los enlaces al *pull request* (PR) y a la evidencia.

La vista Flujo agrupa las tareas por estado. La vista Plan muestra historias, tareas, responsables y fechas. Cada PR se enlazará en su tarea. El responsable seguirá asignado durante todo el proceso; el revisor y el validador consultarán sus tareas en el tablero.

3.2. Estados y responsables de cada transición

Tabla 4. Estados, responsables y condiciones de transición del flujo de trabajo.

Estado	Quién registra la entrada	Condición
Pendiente	Alexander al cargar el backlog	La tarea tiene sus roles asignados y la etiqueta inicial `flujo:pendiente`.
Lista para iniciar	Responsable, de acuerdo con revisor y validador	Alcance, criterios de aceptación y estimación acordados; dependencias entregadas.
Implementación	Responsable	Comienza el trabajo o retoma una corrección.
Revisión	Responsable	Presenta el resultado y el PR con las pruebas y la evidencia.
Validación	Revisor	Aprueba el trabajo y comprueba CI. El validador verifica los criterios de aceptación.
Entregada	Validador	Acepta el resultado, comprueba la versión integrada y vincula la evidencia. Añade la etiqueta de entrega y cierra la incidencia.

Las condiciones de Lista para iniciar corresponden a la *Definition of Ready* del primer entregable. Una tarea cumple la *Definition of Done* al contar con revisión aprobada, pruebas pertinentes exitosas, evidencia vinculada, documentación actualizada y comprobación de la versión integrada.

Trabajo en curso (WIP). Se permitirá como máximo una tarea en Implementación, una en Revisión y una en Validación. El equipo controlará estos límites y priorizará terminar las tareas iniciadas. Una tarea podrá comenzar cuando sus dependencias estén Entregadas.

Quien solicite correcciones devolverá la tarea a Implementación y explicará el motivo con evidencia. Para registrar un bloqueo, añadirá la etiqueta `bloqueada` y documentará quién debe resolverlo. Retirará la etiqueta cuando se resuelva. Durante el bloqueo, la tarea conservará su etapa y contará dentro del límite de trabajo en curso.

El validador cerrará la incidencia después de comprobar la versión integrada. El equipo desactivará los cierres automáticos desde PR y las automatizaciones de Projects que adelanten el estado Entregada [5].

3.3. Registro de transiciones y métricas

Cada integrante registrará los cambios de etapa añadiendo la etiqueta `flujo:*` correspondiente en la incidencia. Esperará a que termine la sincronización antes del siguiente cambio en esa tarea. El revisor añadirá `revision:iniciada` al comenzar su primera revisión y la conservará durante las correcciones. Los comentarios documentarán decisiones, motivos de devolución o bloqueo y enlaces al PR, las pruebas y el SHA validado.

El workflow `.github/workflows/pswe07-proceso.yml` retira las etiquetas de etapas anteriores y actualiza Status en Projects. Usa la fecha, el actor y el identificador de cada evento del historial de GitHub [8, 9]. El script `metricas.py` genera el historial, los valores por tarea y el resumen de métricas en archivos JSON, CSV y Markdown. El anexo A reúne las etiquetas y las instrucciones de configuración y consulta.

La medición se ejecuta al cambiar etiquetas, cerrar o reabrir incidencias, además de una ejecución semanal y la opción manual. Juan Ignacio conservará una copia de los reportes utilizados en cada entrega. Cada integrante actualizará su comentario de esfuerzo en la incidencia al terminar cada sesión, según el anexo A.5.

La automatización fue activada y validada en G-01 y G-02. El PR #19 corrigió el tratamiento de eventos erróneos, avisos y sincronización; la validación de G-01 reprodujo 18 pruebas, incluido un historial con devolución y bloqueo. Los resultados del incremento 1 se resumen en la sección 6.1.

4. CI/CD, revisión y pruebas

La rama de integración es `master` del fork del grupo. Cada tarea partirá de su versión actual y usará una rama breve con el prefijo `pswe07/` y su identificador, por ejemplo, `pswe07/G-03`, `pswe07/TA-02` o `pswe07/DT-03`. Se registrará el SHA de partida para relacionar el cambio con la base documentada.

Los PR se dirigen a `master` del mismo fork, siguen la plantilla del repositorio y enlazan la tarea, sus criterios, las pruebas y la evidencia. La integración requerirá revisión aprobada, controles exitosos y validación del resultado. Después se comprobará la versión integrada y se eliminará la rama de la tarea. Los enlaces al PR y a sus commits permanecerán en la incidencia.

En G-02 se adaptaron los controles aplicables de los flujos de webapp y servidor, mediante el PR #20 y el workflow `pswe07-ci.yml`. Los controles se seleccionan por componentes modificados y sus dependencias; los servicios de publicación y las integraciones propias del repositorio oficial quedan fuera del alcance académico. Los controles se ejecutan en PR a `master`, al integrar y manualmente, con resultados identificados por SHA. La guía CI/CD detalla comandos, artefactos, despliegue y recuperación. La sección 7 resume la evidencia y sus limitaciones.

Tabla 5. Verificaciones mínimas de integración y pruebas según el tipo de cambio.

Tipo de cambio	Verificación mínima
Documentación y proceso	Coherencia con la consigna, enlaces válidos y reproducción de las instrucciones por el validador.
Web	Instalación según el archivo de dependencias bloqueadas, lint, tipos, pruebas unitarias y de componentes afectados, y compilación web. Regresión de los componentes compartidos modificados.
Servidor y API	Si cambia el servidor: formato y controles de Go, pruebas de los paquetes afectados, consulta y permisos, integración con PostgreSQL cuando corresponda y compilación.
Incremento completo	Pruebas E2E de los criterios de aceptación y validación por roles o recorridos del mensaje. Comprobación del ambiente con web y servidor sobre la misma versión; se reutilizará el servidor base si no cambia.

Un control fallido impedirá integrar el cambio. Una ejecución omitida no contará como prueba realizada. Los fallos y las devoluciones se corregirán en la misma tarea; si hay cambios relevantes después de la aprobación, se revisará y validará de nuevo el SHA actualizado.

El despliegue será manual al ambiente académico, con artefactos identificados por SHA y recuperación documentada de la última versión validada. En G-02, Alexander ejecutó el despliegue y la recuperación; José revisó la configuración y Juan Ignacio validó los registros. Se comprobaron la respuesta del servidor, los SHA y el recorrido funcional, con la limitación de capturas registrada en la sección 7. Las pruebas y los reportes se vincularán a la tarea y se conservarán hasta la defensa.

Los ajustes del proceso también se versionarán: cada cambio en estados, roles, límites de trabajo o controles tendrá motivo, fecha de aplicación e indicador esperado en su incidencia y PR. Si afecta Actions, el PR incluirá el cambio en `.github/workflows/` y el enlace a una ejecución que lo compruebe. La mejora seleccionada en G-03 enlazará esos registros para comparar el proceso anterior y el ajustado.

5. Calendario y seguimiento

La capacidad prevista se mantiene en 4 horas semanales por integrante, 12 horas-persona para el equipo. Las fechas de la tabla son objetivos de trabajo. La sección 9 presenta la estimación inicial de esfuerzo mediante PERT. Antes de pasar una tarea a Lista para iniciar, el equipo revisará sus supuestos según el análisis técnico disponible. Si el esfuerzo supera la capacidad, el equipo dividirá las tareas o ajustará las fechas de trabajo y el alcance dentro de las exclusiones acordadas, sin eliminar revisiones ni pruebas [2].

Tabla 6. Calendario objetivo de tareas e hitos; el seguimiento al corte se detalla debajo.

Periodo de 2026	Tareas e hitos
Del 12 al 18 de octubre	G-01 e inicio de G-02: plan, tablero y controles del fork.
Del 19 al 25 de octubre	Fin de G-02, TA-01 e inicio de TA-02: definición, consulta y rol.
Del 26 de octubre al 1 de noviembre	Fin de TA-02, TA-03 e inicio de TA-04: filtro y validación.
Del 2 al 8 de noviembre	Fin de TA-04, G-03 y G-04: retrospectiva y segundo avance.
9 de noviembre	Entregable 2.
Del 9 al 15 de noviembre	DT-01 e inicio de DT-02 con el proceso ajustado.

Periodo de 2026	Tareas e hitos
Del 16 al 22 de noviembre	Fin de DT-02 e inicio de DT-03: integración de los recorridos.
Del 23 al 29 de noviembre	Fin de DT-03, DT-04, comparación de métricas y preparación de la demostración.
30 de noviembre	Entrega y demostración final.

El Gantt conserva las ventanas de calendario de la línea base, los responsables, el esfuerzo total por tarea y las dependencias. El seguimiento siguiente registra las fechas reales y los ajustes, sin reemplazar los objetivos originales. Las horas incluyen el aporte de los tres roles y no equivalen a jornadas de trabajo.



Figura 2. Gantt de tareas, responsables, esfuerzo estimado, dependencias e hitos del proyecto.

Fuente editable: plan-gantt.tex.

Tabla 7. Distribución semanal de la línea base, en horas-persona; no representa horas ejecutadas.

Semana de 2026	Alexander	José	Juan Ignacio	Total
12 al 18 de octubre	4	1,25	1,25	6,5
19 al 25 de octubre	4	1,75	1,25	7
26 de octubre al 1 de noviembre	4	1,5	2	7,5
2 al 8 de noviembre	3,75	2,75	3,5	10
9 al 15 de noviembre	1,5	4	1,25	6,75
16 al 22 de noviembre	1,5	4	1,25	6,75
23 al 29 de noviembre	3,5	3	4	10,5
Total planificado	22,25	18,25	14,5	55

El anexo B detalla el reparto por tarea y rol. El cierre asigna dos horas a cada integrante. Antes de iniciar las tareas se revisará la carga semanal; el uso de contingencia deberá caber en la disponibilidad restante o requerirá reprogramación. La capacidad libre no es esfuerzo presupuestado.

5.1. Avance y ajustes al 9 de noviembre

Los responsables se mantienen según las tablas 1 a 3. A continuación se resumen el avance de las tareas y las fechas registradas.

- **G-01 y G-02, Alexander:** entregadas el 27 y 28 de octubre. El plan y sus correcciones quedaron en los PR #2, #18 y #19; CI/CD, en el #20.
- **TA-01, José:** entregada el 28 de octubre; definición y casos de aceptación en el PR #21.
- **TA-02 y TA-03, Alexander:** entregadas el 2 de noviembre. Los PR #22 y #23 incorporaron las etiquetas y el filtro.
- **TA-04, Juan Ignacio:** entregada el 7 de noviembre; José reprodujo el recorrido y el PR #24 incorporó las capturas.
- **G-03, Juan Ignacio:** entregada el 9 de noviembre. La evaluación del incremento 1 y la mejora de proceso quedaron documentadas en #8.
- **G-04, Alexander:** entregada el 9 de noviembre. El informe, el PDF y los diagramas C4 se consolidaron en el PR #25, asociado a #9.

La preparación del proceso terminó después de lo previsto y TA-04 se entregó cinco días de calendario después de su objetivo. G-03 se entregó el 9 de noviembre, frente al objetivo del 3–4, lo que redujo el tiempo para consolidar el informe. Las esperas y la respuesta propuesta se analizan en la sección 6.1.

Se mantienen los hitos del 9 y 30 de noviembre. DT aún no tiene implementación entregada: José conserva DT-01 para el 9–10 de noviembre, DT-02 para el 11–18 y DT-03 para el 19–23; Juan Ignacio, DT-04 para el 24–25.

6. Métricas del proceso

Se miden la duración total del trabajo, la espera de revisión y la aceptación en la primera validación. La clase 02, diapositivas 7 a 9, explica el lead time, los resultados sin reproceso y la espera en la cola de revisión como elementos para evaluar y mejorar el flujo [2].

Las métricas se calcularán sobre las tareas TA y DT, por incremento y tipo de trabajo: definición, implementación o validación integral. La comparación principal usará TA-02 y TA-03 frente a DT-02 y DT-03. Al contar con solo dos tareas de implementación por incremento, se mostrarán sus valores individuales y las diferencias de tamaño y complejidad. Las tareas G se reportarán aparte. Se medirán las incidencias etiquetadas `pswe07` y `tipo:tarea`; se excluirán las etiquetadas `pswe07:prueba`.

Tabla 8. Métricas del proceso, cálculo y metas iniciales.

Métrica	Fuente y cálculo	Meta inicial
Lead time	Historial de etiquetas: tiempo desde la primera entrada a Lista para iniciar hasta la primera entrada a Entregada, incluidas las esperas, los bloqueos y las devoluciones. Se reporta la mediana por incremento.	Mediana de 5 días hábiles o menos.
Espera de revisión	Historial de etiquetas: tiempo desde la primera entrada a Revisión hasta la primera adición posterior de `revision:iniciada`, cuando el revisor comienza a trabajar.	Al menos el 80 % de las tareas en 2 días hábiles o menos.
Aceptación en la primera validación (%CA)	`100 × tareas aceptadas en la primera validación / tareas con primera validación concluida`. La primera salida de Validación hacia Entregada cuenta como aceptación; hacia Implementación, como rechazo. Las salidas ambiguas se señalan para revisión y se excluyen del porcentaje hasta aclararlas.	80 % o más.

Las fechas y horas se registrarán en formato ISO 8601, con la zona `America/Costa_Rica` (UTC-06:00). Para evaluar las metas se contará el tiempo de lunes a viernes, excluyendo los fines de semana; cada 24 horas acumuladas en esos días equivaldrá a un día hábil. Los feriados se incluirán en el cálculo. El esfuerzo efectivo se registrará aparte, según las sesiones de trabajo.

Juan Ignacio revisará los valores por tarea, el número de observaciones y los denominadores de los porcentajes. El reporte incluirá las tareas abiertas con su antigüedad o espera acumulada, las reaperturas y los datos pendientes de revisión. El cálculo usará las fechas reales del historial de GitHub, la primera entrada a cada etapa medida y el resultado de la primera validación.

En G-03 se usaron los registros para analizar el flujo observado e identificar las esperas. La evaluación y la mejora propuesta se resumen a continuación. Ambos incrementos usarán estas definiciones. La comparación considerará las diferencias técnicas y el tamaño reducido de la muestra, sin atribuir causalidad cuando falte evidencia.

6.1. Evaluación del incremento 1 y mejora propuesta

La evaluación de G-03 se basa en el reporte del 7 de noviembre, ejecución 42400065597:

- **TA, cuatro tareas:** lead time mediano de 3,07 días hábiles; 100 % de revisiones iniciadas en dos días o menos (4/4; máximo 0,88 días); 100 % de aceptación en la primera validación (4/4). Cumple las tres metas.
- **G-01 y G-02:** lead time mediano de 7,38 días hábiles; ninguna revisión comenzó en dos días hábiles o menos (0/2); ambas tareas se aceptaron en la primera validación (2/2). El grupo solo cumple la meta de aceptación.

El tablero y las métricas se actualizaron automáticamente, y la validación de G-03 reprodujo los cálculos. La principal dificultad fueron los traspasos: G-01 y G-02 esperaron unos 6,8 días hábiles para iniciar la revisión. En TA-04 transcurrieron 3,17 días hábiles entre la entrada a Validación y la entrega, intervalo que incluye espera y trabajo. TA-02 volvió de Revisión a Implementación y, después de la corrección, fue aceptada en su primera validación. Ese resultado forma parte del 100 %; el indicador no mide la ausencia de correcciones durante todo el proceso.

G-03 propone mencionar al siguiente rol al pasar una tarea a Revisión o Validación, y responder o actuar en un día hábil. Todo el equipo participa y Juan Ignacio da seguimiento. La meta para DT es que al menos el 80 % de las tareas tenga esperas de revisión y validación de un día hábil o menos, con lead time mediano de cinco días o menos.

La propuesta se aplicaría desde DT-01. Para medir la espera de validación, el validador dejará un comentario al iniciar las comprobaciones; Juan Ignacio calculará el intervalo desde la entrada a Validación con la regla de días hábiles de esta sección.

7. Evidencia, dificultades y arquitectura

La arquitectura se presenta en tres niveles C4: contexto, contenedores y componentes de la aplicación web. Las vistas se centran en la consulta de miembros del incremento 1. El nivel 1 muestra personas y el sistema; el nivel 2, los contenedores dentro de Mattermost; y el nivel 3, los componentes dentro de la aplicación web y su dependencia del servidor.

Fuentes editables: contexto, contenedores y componentes.

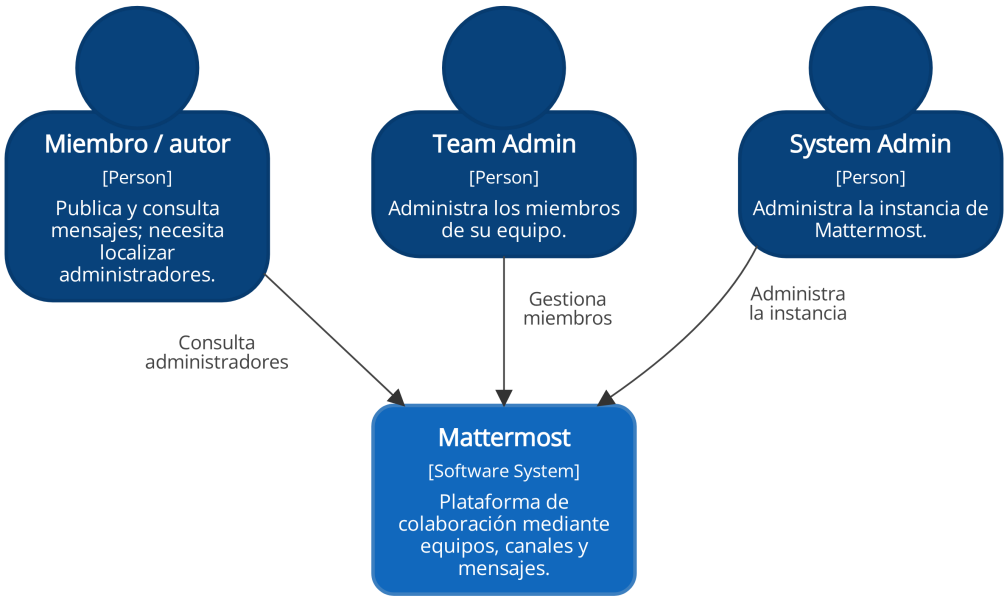


Figura 3. C4, nivel 1: contexto de Mattermost y sus usuarios.

El incremento 1 se validó en `38555bc2cb44be0179a29faceae6960c1eb895fa`, con CI exitosa. El PR #24, integrado en `ecfbfaf2`, añadió la documentación y las nueve capturas. La evidencia del incremento compara el antes y el después por rol y registra 23 pruebas web en tres suites, 9 comprobaciones de API y el recorrido manual. La paginación con 55 administradores se cubrió mediante pruebas automatizadas; no se incorporó una prueba E2E en Playwright, limitación aceptada en TA-04.

Durante la ejecución se abordaron estas dificultades:

- **Métricas:** la revisión de G-01 detectó errores en el tratamiento de eventos y la sincronización. El PR #19 los corrigió y Juan Ignacio reprodujo 18 pruebas, incluido un historial con devolución y bloqueo.

- **CI/CD:** los flujos originales requerían adaptación al fork. G-02 preparó controles por componente, comprobados con una ejecución exitosa y un fallo controlado. Se verificó el despliegue y la recuperación A → B → A. La validación aceptó que la vuelta a A tiene ping y SHA, pero carece de capturas del recorrido funcional posterior.
- **Implementación:** TA-02 requirió correcciones de revisión y registró un intento de compilación local sin memoria suficiente. La versión integrada se comprobó con CI exitosa y reconstrucción web. Se reutilizó la API existente, sin cambios en el servidor.
- **Coordinación:** las esperas desplazaron tareas y redujeron el margen del segundo avance. G-03 propone el acuerdo de traspaso descrito en la sección 6.1.

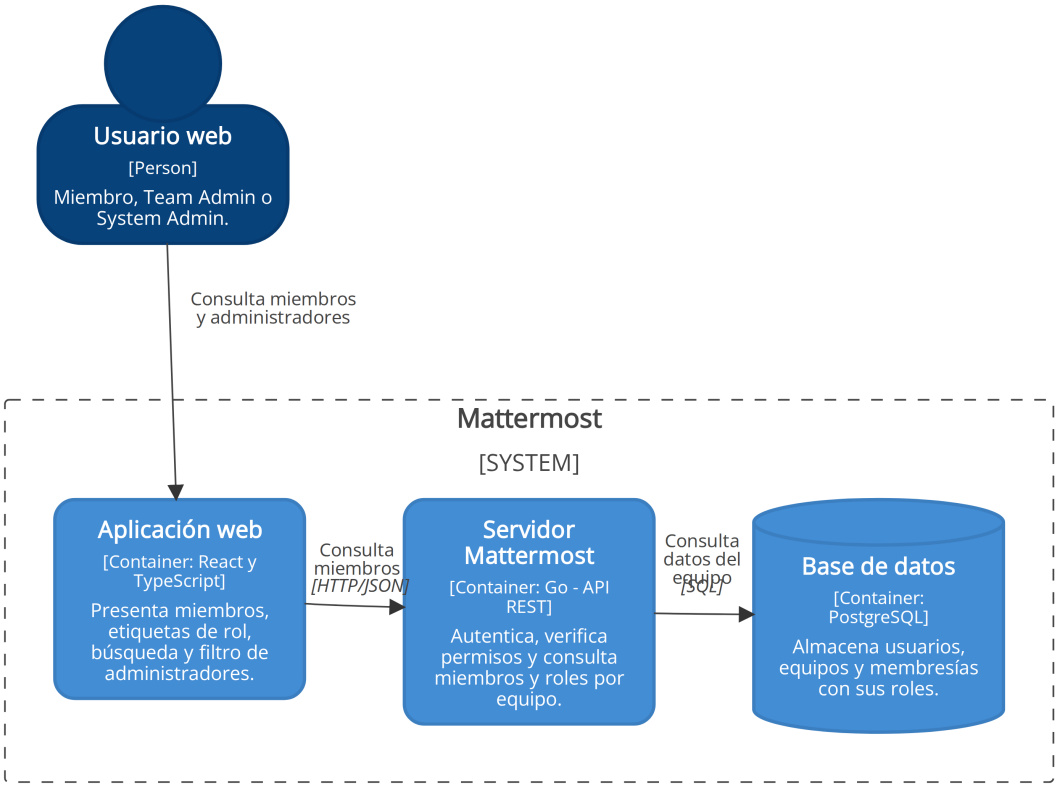


Figura 4. C4, nivel 2: contenedores que participan en la consulta de miembros y administradores.

El cambio se concentra en la aplicación web: añade etiquetas y combina el filtro con la búsqueda y la paginación. Reutiliza la API REST del servidor Go, que verifica los permisos y consulta las membresías en PostgreSQL. No se modificaron el servidor ni el esquema de datos. Las secciones desplegables siguen pendientes del incremento 2.

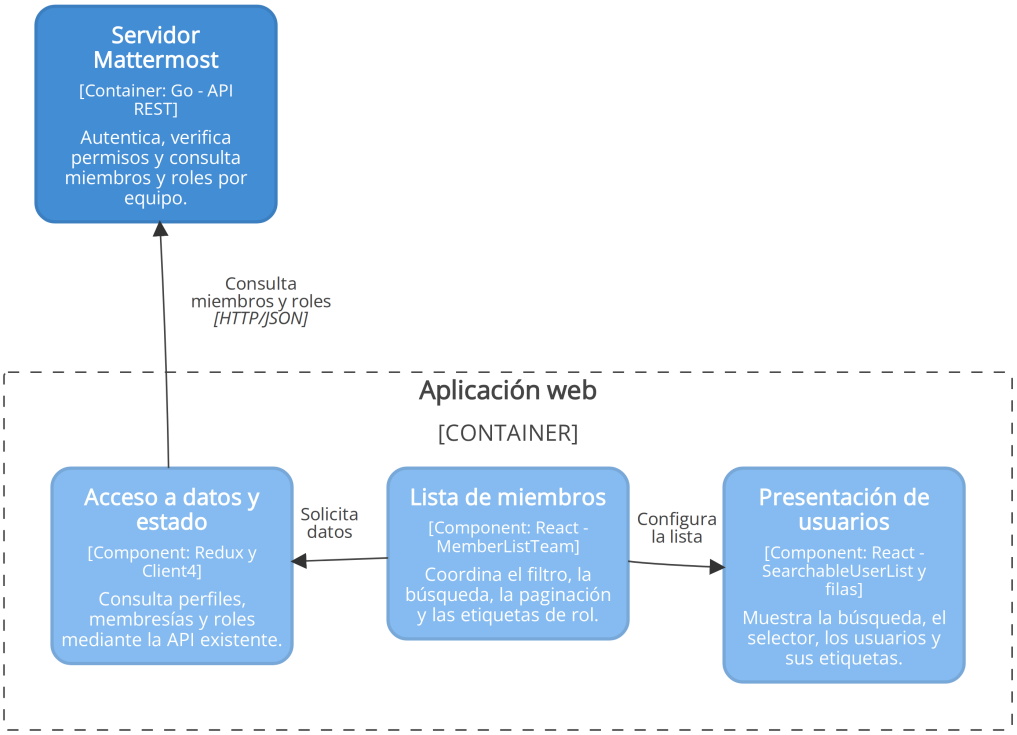


Figura 5. C4, nivel 3: componentes de la aplicación web que intervienen en la consulta de miembros.

`TeamMembersModal` abre `MemberListTeam`, que coordina la consulta, el filtro y las etiquetas de rol. `SearchableUserList` y sus filas presentan el resultado. Las acciones y el estado Redux, junto con `Client4`, permiten reutilizar las consultas existentes al servidor. El menú de gestión sigue disponible según los permisos del usuario.

8. Riesgos

El análisis utiliza la matriz cualitativa de probabilidad e impacto presentada en la clase 06 [2]. La escala elegida para este proyecto es de 1 a 3. En probabilidad, 1 significa poco probable bajo los controles previstos; 2, posible por la incertidumbre técnica o de coordinación; y 3, probable ante señales concretas. En impacto, 1 corresponde a una corrección local sin comprometer un hito o criterio de aceptación; 2, a una replanificación o evidencia incompleta; y 3, a comprometer una entrega, los permisos o la seguridad del contenido. La prioridad es el producto: baja de 1 a 2, media de 3 a 4 y alta de 6 a 9.

La valoración se revisa al 8 de noviembre con la evidencia del incremento 1 y el trabajo DT pendiente. No se interpreta como una frecuencia estadística. Las razones de cada valoración se explican a continuación.

Tabla 9. Riesgos revisados al segundo avance y responsables de seguimiento.

ID y riesgo	Probabilidad / impacto / prioridad	Razón de la valoración	Responsable
R1. La consulta omite administradores o expone datos sin permiso.	1 / 3 / 3, media	El recorrido por roles, la API y la paginación automatizada fueron aceptados en TA-04, sin cambiar permisos del servidor. Persiste el riesgo de regresión y no hay una prueba E2E automatizada de la pantalla.	Alexander
R2. La sección desplegable admite contenido inseguro o difiere entre vistas.	2 / 3 / 6, alta	La extensión del analizador y su uso en tres recorridos requieren comprobación conjunta. La sintaxis limitada reduce la superficie del cambio; una salida insegura impediría entregar.	José
R3. Actions requiere servicios o secretos no disponibles en el fork.	1 / 2 / 2, baja	G-02 adaptó CI y comprobó ejecución exitosa, fallo controlado y despliegue. Al cambiar las rutas afectadas en DT habrá que revisar la selección de pruebas.	Alexander
R4. Revisiones o retrabajo exceden la disponibilidad del equipo.	3 / 2 / 6, alta	Las esperas de G y TA-04 ya desplazaron el plan. José tiene toda su capacidad semanal asignada durante las semanas principales de DT-02. Se propone el acuerdo de traspaso; cualquier reasignación deberá registrarse.	Juan Ignacio

ID y riesgo	Probabilidad / impacto / prioridad	Razón de la valoración	Responsable
R5. Faltan eventos o evidencia para reproducir las métricas.	2 / 2 / 4, media	Hay trabajo anterior a las etiquetas y no se distingue el inicio de validación. G-03 enlaza el reporte y propone registrar el inicio mediante comentario para DT.	Juan Ignacio

Tabla 10. Señales de activación y respuestas previstas para los riesgos.

Riesgo	Señal de activación	Respuesta prevista
R1	Falla un caso por rol, búsqueda o administradores en páginas posteriores.	Mitigar con consulta sobre el conjunto completo y pruebas de permisos; corregir y repetir los casos antes de entregar.
R2	Falla una entrada maliciosa o cambia el resultado entre vista previa, publicación y edición.	Mitigar con sintaxis acotada, salida segura y pruebas comunes; corregir el analizador o la integración y volver a validar.
R3	Un control requerido no puede ejecutarse en G-02.	Adaptar el flujo a los servicios disponibles, registrar el bloqueo y comprobar la solución mediante Actions. Una ejecución omitida no sustituye una prueba.
R4	La espera de revisión supera dos días hábiles o el esfuerzo pendiente excede la capacidad hasta el hito.	Acordar un horario de revisión, terminar el trabajo iniciado y ajustar fechas y asignaciones, conservando los criterios de aceptación.
R5	La revisión semanal detecta una tarea sin eventos, SHA o resultados.	Completar el registro a partir de evidencia verificable; declarar los datos irrecuperables y su efecto en las métricas.

La contingencia de la línea base es global, de 5,5 h-p (10 % de las 55 h-p previstas al planificar), para trabajo adicional por riesgos identificados que no esté incluido en PERT. Cada activación registrará fecha, acción, esfuerzo y resultado en su incidencia. Los fallos de permisos o de salida segura impedirán entregar hasta corregirlos; si comprometen un hito, se revisará el plan.

9. Costos

9.1. Alcance y supuestos

El presupuesto cubre todo el proyecto: preparación del entregable 1, ejecución de ambos incrementos y cierre del 30 de noviembre. Se valorará el trabajo mediante una tarifa hipotética de ₡5.000 por hora-persona, uniforme para los tres integrantes. Es una referencia académica de costo de oportunidad, sin remuneraciones previstas ni pretensión de representar una tarifa de mercado.

La disponibilidad prevista es de cuatro horas semanales por integrante, doce horas-persona para el equipo. El ambiente se ejecutará con Docker en equipos propios. Se contabilizarán únicamente los gastos adicionales atribuibles al proyecto; no se imputarán depreciación del equipo, electricidad o suscripciones ya disponibles sin gasto adicional.

9.2. Método y estimación del esfuerzo

La línea base de estimación combina dos técnicas de la clase 05: estimación de abajo hacia arriba, que suma el esfuerzo de actividades delimitadas, y estimación de tres puntos mediante PERT, que pondera la incertidumbre.

Para cada tarea se define un esfuerzo optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). M representa el escenario considerado más razonable. El esfuerzo esperado se calcula como:

```
E = (O + 4 × M + P) / 6
H = (entero superior de 2 × E) / 2, calculado por tarea
Costo planificado = H × ₡5.000
```

El esfuerzo PERT se redondea hacia arriba a múltiplos de 0,5 horas por tarea; los múltiplos exactos se mantienen. La columna E muestra el esfuerzo esperado y la columna Plan, las horas utilizadas en el calendario y el presupuesto. Las estimaciones incluyen ejecución, pruebas, documentación, revisión, validación y seguimiento. Se conservan como línea base para comparar con las horas registradas; no representan horas ya trabajadas.

Tabla 11. Estimación PERT y esfuerzo planificado por tarea, en horas-persona.

Tarea	O	M	P	E	Plan	Fundamento de los escenarios
G-01	1	2	3	2,00	2	Reutilizar el plan y la guía; cargar el tablero, comprobar marcadores y verificar el registro.
G-02	3	5	11	5,67	6	Configurar controles y métricas, probar despliegue y recuperación; puede haber ajustes de servicios o permisos.
G-03	2	3	4	3,00	3	Calcular y reproducir métricas, realizar la retrospectiva y acordar una mejora.
G-04	3	4,5	8	4,83	5	Consolidar evidencia, actualizar arquitectura y documentos, revisar y exportar el PDF.
TA-01	1	1,5	2	1,50	1,5	Precisar componentes y casos a partir de la aceptación existente.
TA-02	4	6,5	12	7,00	7	Seguir la consulta y la membresía, implementar la etiqueta y probar permisos; podría requerir cambios de API.
TA-03	2	3	7	3,50	3,5	Integrar filtro, búsqueda y paginación, con pruebas de regresión.
TA-04	2	3	4	3,00	3	Verificar el recorrido integrado, las pruebas E2E y la evidencia de entrega.
DT-01	1	2	3	2,00	2	Localizar analizador y vistas, definir ejemplos y aplicar la mejora de proceso.
DT-02	5	8	17	9,00	9	Implementar sintaxis y representación; probar teclado y entradas inválidas. El mayor riesgo es la integración con el analizador.
DT-03	2	4	6	4,00	4	Integrar vista previa, publicación y edición, con pruebas compartidas y de regresión.
DT-04	2	3	4	3,00	3	Validar el incremento, completar E2E y reproducir los casos sobre la versión integrada.
Total de las doce tareas	28	45,5	81	48,50	49	Plan redondeado por tarea.

Por ejemplo, `(3 + 4 × 5 + 11) / 6` da aproximadamente 5,67 h-p para G-02, que se redondean a 6. Las doce tareas suman 48,5 h-p mediante PERT y 49 después del redondeo. Se añaden 6 h-p para comparación final de métricas, documentación, demostración y ensayo. Un cambio mayor en la API o el analizador requerirá reestimar antes de continuar.

9.3. Recursos y presupuesto

Tabla 12. Recursos, gastos adicionales previstos y condiciones de uso.

Recurso	Gasto adicional previsto	Condición y seguimiento
Equipos propios y Docker	₡0	No se contratará infraestructura; se registrará cualquier gasto adicional que llegue a requerirse.
GitHub Actions y artefactos	₡0	Se prevé utilizar las opciones incluidas. GitHub documenta ejecución gratuita con runners estándar en repositorios públicos [7].
Herramientas de IA y otras herramientas disponibles	₡0	Se utilizarán sin adquirir suscripciones adicionales para este proyecto.

Los valores de ₡0 corresponden a gastos adicionales previstos. Alexander dará seguimiento al consumo y la retención de artefactos. Cualquier cargo previsto requerirá actualizar el presupuesto antes de incurrir en él.

Tabla 13. Presupuesto del proyecto y reserva de contingencia.

Componente	Horas-persona	Valoración académica
Doce tareas del plan, redondeadas por tarea	49	₡245.000
Cierre final	6	₡30.000
Subtotal planificado después del entregable 1	55	₡275.000
Contingencia del 10 % sobre las 55 h-p planificadas	5,5	₡27.500
Trabajo planificado con contingencia	60,5	₡302.500
Preparación del entregable 1, estimación retrospectiva	6	₡30.000

Componente	Horas-persona	Valoración académica
Gastos adicionales previstos	—	₡0
Total del proyecto con contingencia	66,5	₡332.500

El costo base es `(6 + 49 + 6) × ₡5.000 = ₡305.000`; con contingencia, la línea base queda en ₡332.500 y la reserva de gestión en ₡0. Las seis horas del primer avance son la estimación retrospectiva ya utilizada, sin registro detallado de sesiones; se contabilizan por separado de G-01. La contingencia se calculó sobre las 55 horas planificadas después del primer avance, sin aplicar el redondeo de tareas a la reserva.

9.4. Control y estado real

Los comentarios de esfuerzo en G-01, G-02 y las cuatro tareas TA suman 1.520 minutos entre ejecución, revisión y validación: 25,33 h-p frente a 23 planificadas. La diferencia es de 2,33 h-p (10,14 %), y el trabajo registrado equivale a ₡126.666,67 con la tarifa académica.

Al sustituir las 23 h-p planificadas para esas seis tareas por el esfuerzo registrado y mantener las demás estimaciones del plan, la proyección es de 63,33 h-p, incluidas las 6 h-p retrospectivas del primer avance: ₡316.666,67 antes de contingencia. El cálculo es `(61 - 23 + 1520 / 60) × ₡5.000`, sin redondeos intermedios.

La proyección supera el costo base de ₡305.000 en ₡11.666,67, dentro de la reserva de ₡27.500. Se mantiene el umbral de revisión de ₡366.000; se ajustará el plan si se agota la reserva o se supera la capacidad disponible.

10. Coevaluación

Las notas fueron acordadas por los tres integrantes el 9 de noviembre de 2026.

Tabla 14. Coevaluación del equipo.

Integrante	Nota sugerida	Justificación, cuando corresponda
Alexander Gatica (`agvor`)	100	N/A
José Cisneros (`megachivo`)	100	N/A
Juan Ignacio González (`J-IgnacioGC`)	100	N/A

11. Referencias y uso de IA

1. Ramírez Cordero, S. *Consigna general de entregables 1, 2 y final del proyecto del curso.* CENFOTEC, C3 2026, pp. 1 a 2 y 6 a 7.
2. Ramírez Cordero, S. *Fundamentos de procesos*; *Modelado de procesos, VSM, evaluación y medición*; *Enfoques de gestión de proyectos de tecnología*; *Planificación y estimación de proyectos de software*; *Gestión de costos de proyectos de tecnología*; *Gestión de riesgos de proyectos de tecnología.* Presentaciones del curso, C3 2026.
3. GitHub Docs. Adding sub-issues.
4. GitHub Docs. About single select fields.
5. GitHub Docs. Using the built-in automations.
6. Grupo 01. Entregable 1, guía del ambiente y evidencia base; Mattermost, workflows del repositorio.
7. GitHub Docs. GitHub Actions billing. Condiciones de ejecución y almacenamiento consultadas para preparar el presupuesto.
8. GitHub Docs. REST API endpoints for timeline events. Historial de cambios en Issues.
9. GitHub Docs. Events that trigger workflows. Eventos de Issues para ejecutar Actions.

Uso de IA. Codex se consultó como apoyo para revisar la planificación, la descomposición de tareas y la coherencia del flujo de trabajo y de CI/CD. Las sugerencias se contrastaron con la consigna, el primer entregable, el repositorio y la documentación oficial. El registro de prompts reúne consultas generales y representativas en formato reutilizable. El equipo conserva la responsabilidad sobre las decisiones, la elaboración de los artefactos y la validación de los resultados.

Anexo A. Configuración y uso de las métricas

A.1. Identificación de tareas y etiquetas

Cada incidencia de tarea tendrá las etiquetas `pswe07` y `tipo:tarea` y este marcador en su descripción, sustituyendo TA-02 por su código del plan:

```
<!-- pswe07:key=TA-02 -->
```

El script obtiene la tarea y el grupo (G, TA o DT) exclusivamente de ese marcador. El título y el campo Grupo del tablero no lo sustituyen. En G-01 se comprobará que cada código coincida con el plan y aparezca correctamente en `metricas.csv` y en el grupo correspondiente de `resumen.json`. Los historiales de prueba se verificarán aparte; las incidencias etiquetadas `pswe07:prueba` se excluyen de los reportes y de la sincronización.

En la incidencia, añadir la etiqueta de la etapa correspondiente desde Labels:

```
Pendiente          flujo:pendiente
Lista para iniciar flujo:lista
Implementación     flujo:implementacion
Revisión           flujo:revision
Validación         flujo:validacion
Entregada          flujo:entregada
```

Actions retira las otras etiquetas de etapa y actualiza el tablero. Esperar a que termine antes del siguiente cambio en la misma tarea. El revisor añade `revision:iniciada` una sola vez al comenzar su primera revisión. Las devoluciones y los bloqueos se registran según la sección 3.2.

A.2. Activación

La automatización requiere Python 3 y GitHub CLI, disponibles en el runner del workflow. El proyecto debe contener las historias, las tareas y los estados de la sección 3. Las incidencias deben estar habilitadas y los tres integrantes deben tener acceso al repositorio.

1. En Projects, conceder escritura a los integrantes. Agrupar la vista Flujo por Status y aplicar el filtro `label:"tipo:tarea"`. Desactivar las automatizaciones que adelanten Entregada o cierren incidencias antes de la validación.
2. Integrar en la rama predeterminada `.github/workflows/pswe07-proceso.yml` y los archivos `metricas.py`, `test_metricas.py` y `.gitignore` de `pswe-07-grupo01/github/`. Habilitar Actions en el fork.
3. En Settings → Secrets and variables → Actions, crear las variables `PSWE07_PROJECT_OWNER` con `agvor` y `PSWE07_PROJECT_NUMBER` con el número de la URL del proyecto. Crear el secreto `PSWE07_PROJECT_TOKEN` con un token personal clásico del propietario con alcance `project`. Guardarlo únicamente como secreto de Actions.
4. En Actions → PSWE-07 · Proceso y métricas, seleccionar Run workflow. Comprobar la ejecución y el acceso al proyecto. Verificar la sincronización durante las transiciones reales de las tareas; un reporte sin eventos mostrará “Sin datos”.

A.3. Reportes y ejecución local

Cada ejecución publica un resumen y el artefacto `pswe07-metricas-<run_id>` con `eventos.json` (historial), `metricas.csv` (valores por tarea), `resumen.json` (métricas por grupo) y `reporte.md` (reporte legible). La retención solicitada es de 90 días, sujeta al límite de la cuenta.

Para obtener el reporte localmente, ejecutar desde `pswe-07-grupo01/github/` con una sesión autenticada de GitHub CLI:

```
python3 metricas.py
```

Para sincronizar también el tablero, usar el número real del proyecto y una sesión con acceso `project`:

```
python3 metricas.py --sync-project --project-owner agvor --project-number 1
```

Los reportes se guardan en `salida/`, excluida de Git. Para ejecutar las pruebas locales:

```
python3 -m unittest test_metricas -v
```

A.4. Corrección de eventos

GitHub conserva los cambios de etiquetas en el historial. Si se añade una etapa por error, retirar la etiqueta no anula ese registro. Para corregirlo:

1. Buscar el ID del evento en `eventos.json` y explicar el error en la incidencia, con su evidencia.
2. Alexander añadirá el ID y el motivo a la variable de Actions `PSWE07_EXCLUDED_EVENTS`, conservando las entradas existentes.
3. Ejecutar Run workflow y comprobar el reporte y el tablero.

La variable usa este formato, con el ID real del evento:

```
{
  "123456789": "Etapa añadida por error; ver comentario en la incidencia"
}
```

El evento y su motivo seguirán en el reporte, pero quedarán fuera del cálculo y de la sincronización. La variable es opcional y solo se utiliza para corregir errores de registro.

Si `revision:iniciada` se añade antes de entrar a Revisión, el reporte mostrará un aviso y dejará la espera sin calcular. La espera pendiente termina al entregar la tarea. Si una incidencia falta en el proyecto, el script procesa las demás y al final informa el error; la ejecución queda marcada como fallida.

A.5. Registro del esfuerzo real

Cada integrante mantendrá un comentario en la incidencia por el rol que tenga asignado en esa tarea: responsable, revisor o validador. Creará el comentario al terminar su primera sesión y lo editará al finalizar las siguientes, incluidas las correcciones. La primera línea tendrá este formato:

```
usuario: rol: minutos
```

Los minutos corresponden al total acumulado de esa persona en ese rol. Debajo se añadirá una línea por sesión con la fecha, la actividad y los minutos de trabajo. Ejemplo ficticio:

```
agvor: responsable: 90

17/10/2026 - Preparación del tablero - 60 min
18/10/2026 - Correcciones del documento - 30 min
```

El revisor y el validador usarán el mismo formato en sus comentarios, con su usuario y rol. Cada persona comprobará que el total de la primera línea coincida con sus sesiones antes de pasar el trabajo al siguiente rol. Si retoma una tarea, actualizará el mismo comentario.

Se registrará el tiempo dedicado a preparar, implementar, probar, documentar, revisar o validar la tarea. Las esperas entre etapas quedan fuera de este registro. Los tiempos estimados de memoria se identificarán como estimaciones retrospectivas. Si falta el dato de algún integrante, quedará pendiente.

Juan Ignacio revisará los comentarios durante el seguimiento semanal y antes de cerrar la tarea. Sumará los tres totales y dividirá entre 60 para actualizar manualmente Esfuerzo real en Projects. Por ejemplo, 90 minutos de ejecución, 30 de revisión y 30 de validación equivalen a 2,5 horas-persona. Al editar un comentario, el campo del proyecto debe actualizarse en la siguiente revisión del esfuerzo.

Este registro permite comparar el esfuerzo previsto con el trabajado, calcular el costo académico a ₡5.000 por hora-persona y ajustar el presupuesto pendiente. Las tres métricas del proceso se calculan con el historial de etiquetas, por separado de las horas trabajadas. Los PR y sus revisiones documentan el trabajo anterior al uso de etiquetas.

Anexo B. Distribución del esfuerzo por tarea

Las horas corresponden a los roles asignados en las tablas 1 a 3; su suma es el esfuerzo Plan de la tabla 11. El esfuerzo del responsable incluye implementación, pruebas, documentación y coordinación; el del revisor y el del validador incluyen sus comprobaciones y seguimiento. En las tareas que abarcan dos semanas, el signo + separa las horas de la primera y la segunda semana de su ventana. Esta distribución inicial se ajustará con las horas reales.

Tabla 15. Esfuerzo previsto por rol, en horas-persona.

Código	Responsable	Revisor	Validador
G-01	1	0,5	0,5
G-02	3 + 1	0,75 + 0,25	0,75 + 0,25
G-03	1,5	0,75	0,75
G-04	3	1	1
TA-01	0,75	0,5	0,25
TA-02	2,5 + 1,5	0,75 + 0,75	0,75 + 0,75
TA-03	2	0,75	0,75
TA-04	0,5 + 1	0,5 + 0	0 + 1
DT-01	1	0,5	0,5
DT-02	3 + 2,5	0,75 + 0,75	1 + 1
DT-03	1,5 + 0,5	0,5 + 0,5	0,5 + 0,5
DT-04	1,5	0,5	1